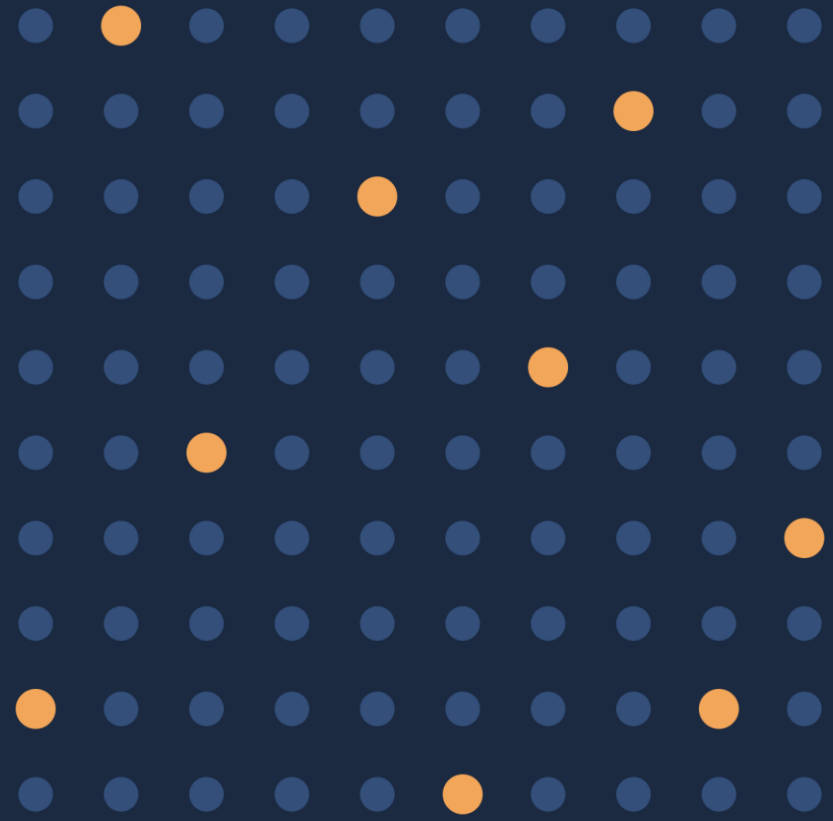
OLASILIK VE İSTATISTIK · BÖLÜM 8

Örneklem Seçimi

Kitlenin tamamına bakmadan, kitle hakkında doğru konuşmak

Fikri Akdeniz, *Olasılık ve İstatistik* · 8.1 – 8.2.4 · 2 saatlik ders



GÜNÜN SORUSU · 1936 ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ

İki tahmin: hangisi doğru çıktı?

Literary Digest dergisi

≈ 2,4 milyon

postayla geri dönen anket yanıtı

George Gallup

≈ 50 bin

özenle seçilmiş kişiyle görüşme

Biri seçimi doğru bildi, diğeri büyük farkla yanıldı. **Hangisi — ve neden?** Cevap dersin sonunda.

BUGÜNÜN YOL HARITASI

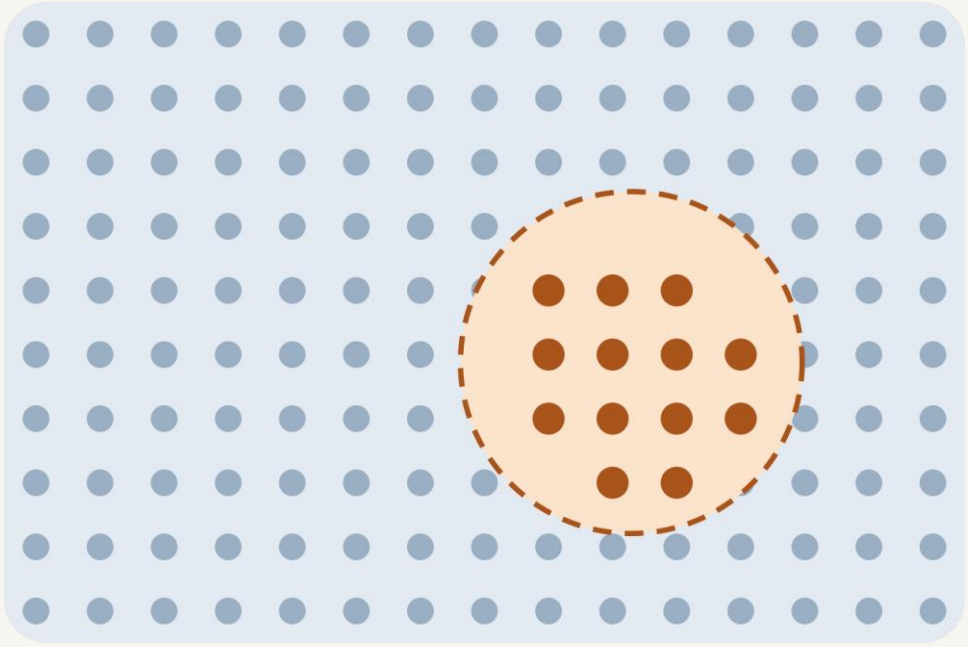
8.1	8.2.1	8.2.2	8.2.3	8.2.4	Kapanış
Temel kavramlar	**Basit rasgele**	**Sistematik**	**Tabakalı**	**Küme + Türkiye**	**Toparlama + 5 soru**
29 dk	21 dk	10 dk	12 dk	15 dk	26 dk

TÜM DERSI TAŞIYAN TEK SORU

> Seçtiğim parça, bütünü temsil ediyor mu?

8.1 · ÖRNEKLEME KAVRAMI

Kitle ve örneklem



Gri noktalar: kitle (N birim) · Kesik daire içindeki turuncular: örneklem (n birim)

Kitle (anakütle) · N

Hakkında bilgi edinmek istediğimiz birimlerin tamamı. *Örn: üniversitedeki 12.000 öğrenci.*

Örneklem · n

Kitleden seçilip gerçekten incelenen alt küme. *Örn: anket yapılan 300 öğrenci.*

Birim ve değişken

Birim: tek bir öğrenci. Değişken: o öğrencinin haftalık ders çalışma saati.

Parametre ve istatistik

Ölçü	Kitle → parametre	Örneklem → istatistik
Ortalama	μ (mü)	$\bar{x}$ (x-bar)
Varyans	σ^2	s^2
Standart sapma	σ	s
Oran	p	$\hat{p}$ (p-şapka)
Büyüklük	N	n
Değeri	Sabit, ama genellikle bilinmez	Hesaplanır; örneklemden örnekleme değişir

Hafıza ipucu: **P**arametre ↔ **P**opülasyon (kitle), **İ**statistik ↔ **İ**ncelenen örneklem. Yunan harfi kitleyi, Latin harfi örneklemi gösterir.

8.1 · ÖRNEKLEME KAVRAMI

Neden herkese sormuyoruz?

Maliyet

12.000 kişi yerine 300 kişi: iş yükü 40 kat azalır.

Zaman

Sonuç bilgi bayatlamadan, günler içinde gelir.

Yıkıcı testler

Ampulün ömrünü ölçmek için onu yakmanız gerekir. Hepsini test ederseniz satacak ampul kalmaz.

Ulaşılamayan kitle

Bir göldeki bütün balıklar, bir makinenin gelecekte üreteceği bütün parçalar sayılamaz.

> *Çorbanın tadına bakmak için tencereyi bitirmezsiniz — yeter ki önce iyice karıştırın.*

8.1 · TÜRKIYE'DEN ÖRNEK

Neyi sayıyoruz, neyi tahmin ediyoruz?

Tam sayım (kayıtlardan)

Nüfus

2007'den beri Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) ile her yıl kayıtlardan sayılıyor.

Kayıtlı seçmen

14 Mayıs 2023: **64.145.504** seçmen. Kütükten sayılır → kitle büyüklüğü N.

Örneklemle (tahmin)

İşsizlik oranı

TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması: 2020'den itibaren üç aylık dönemde **58.560** hane.

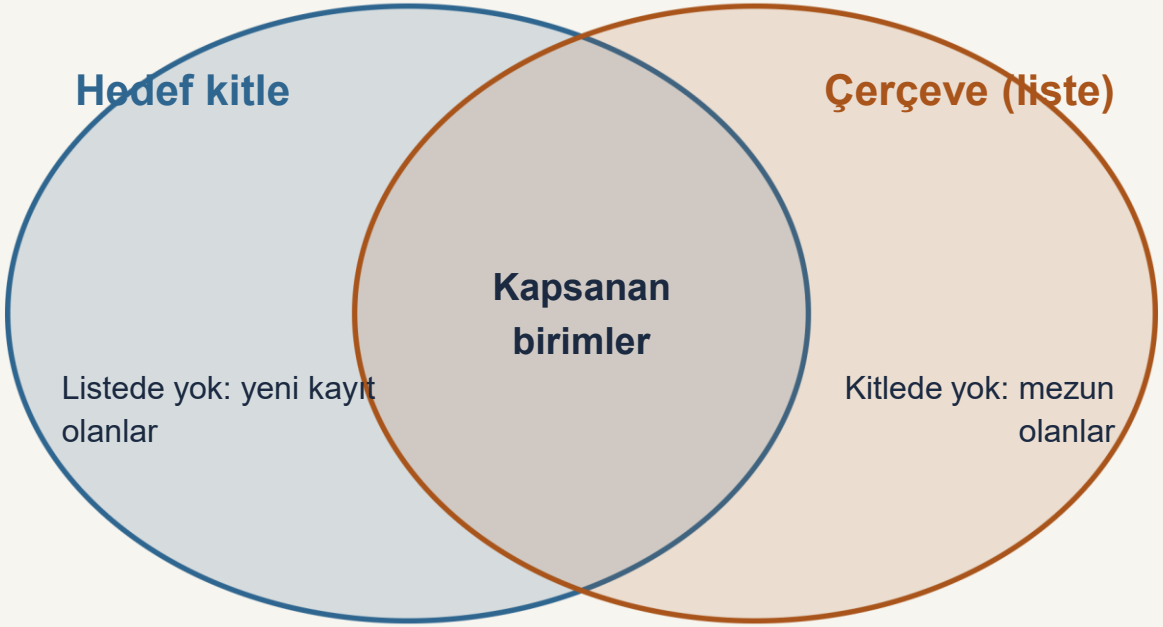
İnternet kullanımı

TÜİK 2026: 16–74 yaştakilerin **%92,3**'ü internet kullanıyor.

Soru: "%92,3" bir parametre mi, istatistik mi? İşsizlik oranı haberde neden "tahmini" diye geçmeli?

Kaynaklar: YSK (NTV, 19.05.2023) · TÜİK HİA genel açıklama · TÜİK BT Araştırması 2026

Örnekleme çerçevesi: elimizdeki liste



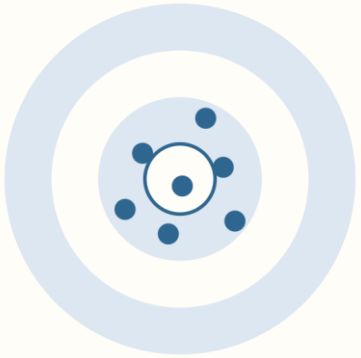
Çerçeve, örneklemi fiilen çektiğimiz listedir: öğrenci kayıt listesi, seçmen kütüğü, müşteri veritabanı, adres listesi.

Örnek: Hedef kitle şu an kayıtlı öğrenciler; çerçeve geçen yılın e-posta listesi.

Çerçeve kitleyle örtüşmezse, kusursuz bir rasgele seçim bile **yanlış kitleyi** temsil eder.

8.1 · ÖRNEKLEME KAVRAMI

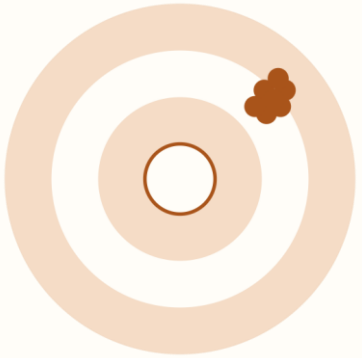
İki tür hata: şans ve yanlılık



Örnekleme hatası

Rasgele seçimin kaçınılmaz payı. Atışlar dağınık ama merkezin çevresinde.

n büyüdükçe küçülür.



Yanlılık

Seçim yöntemindeki sistematik kusur. Atışlar toplu ama hep aynı yanlış yerde.

n büyüse de düzelmez.

YANLILIĞIN SIK GÖRÜLEN KAYNAKLARI

- **Seçim yanlılığı (çerçeve hatası)**
- **Yanıtsızlık**
- **Gönüllü yanıt**
- **Yönlendirici soru**

8.1 · GÜNCEL ÖRNEK · YANITSIZLIK

Seçilen herkese ulaşılamaz

TÜİK İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI · ŞUBAT 2021

Örneğe seçilen hane: 18.030



Görüşülebilen hane: 15.380



≈ %85 yanıt oranı · ulaşılamayan ≈ **2.650 hane** (turuncu)

Ulaşılamayanlar kimler olabilir?

- Gündüz evde olmayan çalışanlar
- Sık taşınanlar, öğrenciler
- Görüşmeyi reddedenler

Sorun oranın kendisi değil: ulaşılamayanlar ulaşılanlardan **farklıysa** tahmin yanlı olur.

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması genel açıklama (Şubat 2021 uygulaması)

8.2 · ÖRNEKLEM SEÇIMI

İki büyük aile

Olasılıklı örnekleme

Her birimin seçilme olasılığı **bilinir** ve **sıfırdan büyüktür**. Hata payı hesaplanabilir.

- **8.2.1 Basit rasgele**
- **8.2.2 Sistematik**
- **8.2.3 Tabakalı**
- **8.2.4 Küme**

Bugünün konusu bu sütun

Olasılıksız örnekleme

Seçim **kolaylığa ya da yargıya** dayanır. Kimin seçileceği şansa değil, araştırmacıya bağlıdır.

- **Kolayda**
- **Gönüllü yanıt**
- **Kota**
- **Kartopu**

Ön çalışma için kullanışlı; genelleme için güvensiz

ÖRNEK · KOLAYDA ÖRNEKLEME TUZAĞI

Spor salonunun kapısında anket

SENARYO

Kampüsteki öğrencilerin haftada kaç saat spor yaptığını öğrenmek istiyoruz. Anketi spor salonunun girişinde 200 öğrenciye uyguladık.

Sonuç: **haftada ortalama 6 saat.**

Bu sayı kampüsü temsil eder mi?

- ⚠ Salona gelenler zaten spor yapanlar. Spor yapmayanların seçilme olasılığı **sıfır**.
- ⚠ Tahmin **yukarı doğru** yanlı: gerçek ortalama büyük olasılıkla çok daha düşük.
- ⚠ 200 yerine 2.000 kişiye sormak hiçbir şeyi düzeltmez.

Doğrusu: öğrenci listesinden rasgele seçip kişiye ulaşmak.

GÜNCEL TUZAK · GÖNÜLLÜ YANIT

Sosyal medya anketi neyi ölçer?

Senaryo · bir kulübün resmî hesabı

Yeni sezon forması nasıl olmuş?

Çok beğendim · %78



Fena değil · %15



Beğenmedim · %7



120.000 oy

“120 bin kişi oy verdi, demek ki taraftar çok beğenmiş.” Neden olmaz?

- ⚠ **Çerçeve:** yalnızca hesabı takip edenler — ve algoritmanın anketi gösterdikleri.
- ⚠ **Gönüllü yanıt:** oy verenler kendileri seçiyor.
- ⚠ **Tekrar:** bir kişi birden çok hesapla oy verebilir.

Seçilme olasılığı **bilinmiyor** → hata payı hesaplanamaz.

Senaryodaki sayılar örnek amaçlıdır.

8.2.1 · BASIT RASGELE ÖRNEKLEME

Her grubun şansı eşit

N birimlik kitleden n birimlik örneklem seçilirken, **oluşturulabilecek her n'lik grubun seçilme olasılığı eşitse** bu bir basit rasgele örneklemdir.

Olası örneklem sayısı (iadesiz)

$$C(N, n)$$

= N! / [n! (N − n)!]

N = 5, n = 2 → 10

Belirli bir örneklemin olasılığı

$$1 / C(N, n)$$

her grup için aynı

N = 5, n = 2 → 1/10

Belirli bir birimin örneğe girme olasılığı

$$n / N$$

örnekleme oranı

N = 5, n = 2 → 2/5

Dikkat: Her birimin şansının n/N olması tek başına yetmez — her **grubun** şansı eşit olmalı. (Neden? Sistematik örneklemede göreceğiz.)

8.2.1 · ÖRNEK

5 öğrenciden 2 kişilik örneklem

Kitle (quiz puanları): A = 4 | B = 6 | C = 8 | D = 10 | E = 12 — N = 5, n = 2

{A, B} A var	**{A, C}** A var	**{A, D}** A var	**{A, E}** A var	**{B, C}** A yok
{B, D} A yok	**{B, E}** A yok	**{C, D}** A yok	**{C, E}** A yok	**{D, E}** A yok

C(5, 2) = **10** olası örneklem · her biri **1/10**

P(A seçilir) = 4/10 = **2/5 = n/N**

8.2.1 · UYGULAMADA

Rasgeleliği nasıl üretiriz?

Her yöntemde 0. adım: kitledeki birimleri 1’den N’e numaralandır.

Kura

Numaralı kâğıtlar torbaya, iyice karıştır, gözü kapalı n tane çek.

Küçük N için

Rasgele sayılar tablosu

Kitabın sonundaki tablolardan rasgele bir yerden başla, sayıları sırayla oku.

Sınavda ve elle çalışmada

Bilgisayar

Excel: listeye =RASTGELE() sütunu ekle, ona göre sırala, ilk n’i al.

```
random.sample(range(1, 81), 5)
```

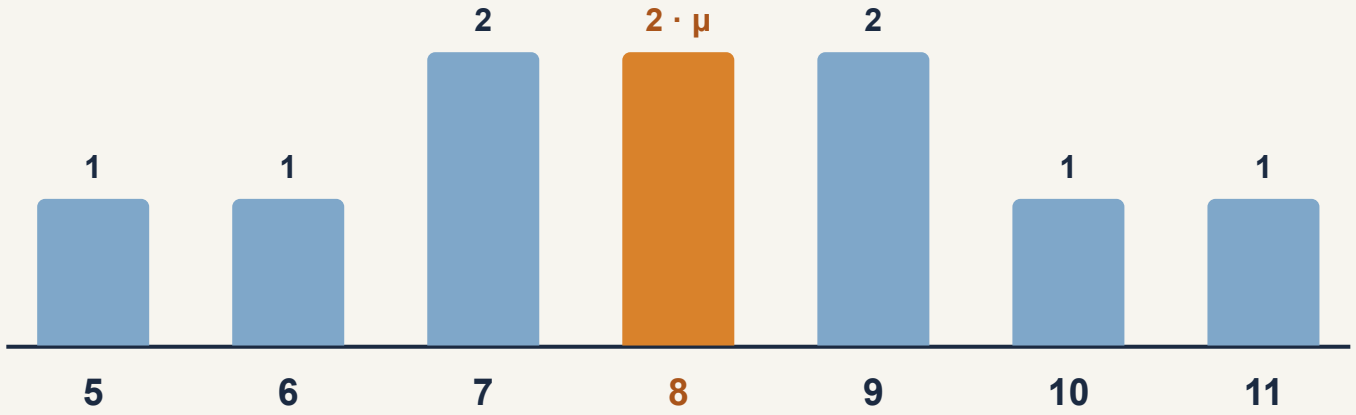
8.2.1 · ÖRNEK DEVAM · M = 8

Her örneklem farklı bir $\bar{x}$ verir

10 ÖRNEKLEM → 10 ORTALAMA

{A, B} → **5**	{B, D} → **8**
{A, C} → **6**	{B, E} → **9**
{A, D} → **7**	{C, D} → **9**
{A, E} → **8**	{C, E} → **10**
{B, C} → **7**	{D, E} → **11**

$\bar{X}$ DEĞERLERININ DAĞILIMI (KAÇ ÖRNEKLEMDE?)



Ortalamaların ortalaması = 80 / 10 = **8 = μ**

$\bar{x}$ bir rasgele değişkendir → Bölüm 10'un temeli

8.2.1 · DEĞERLENDIRME

Basit rasgele örnekleme: güçlü ve zayıf yanlar

Güçlü yanları

- Yanlı değil: hiçbir gruba ayrıcalık tanımaz.
- Hata payı formüllerinin (Bölüm 10–11) dayandığı temel model.
- Anlaşılması ve anlatılması kolay.

Zayıf yanları

- Tam ve güncel bir liste şart.
- Kitle geniş bir alana dağılmışsa seçilenlere ulaşmak pahalı.
- Küçük alt gruplar şans eseri hiç seçilmeyebilir.

Sonraki üç yöntemin her biri, bu zayıf yanlardan birine verilmiş bir cevaptır.

8.2.2 · SISTEMATIK RASGELE ÖRNEKLEME

Bir rasgele başlangıç, sonra her k'ıncı

ADIM 1

Aralığı bul

$$k = N / n$$

örnekleme aralığı

ADIM 2 · TEK RASGELE ADIM

Başlangıcı çek

$$1 \le r \le k$$

rasgele seçilir

ADIM 3

Kuralı uygula

$$r, r+k, r+2k, \ldots$$

son birim: r + (n−1)k

ISINMA ÖRNEĞI

N = 100, n = 10 → k = 10. Rasgele r = 3 → **3, 13, 23, 33, …, 93**

8.2.2 · ÖRNEK

500 faturadan 25'ini denetlemek

k = 500 / 25 = 20

1–20 arasından rasgele: r = 7



Seçilen faturalar: **7, 27, 47, 67, 87, …, 447, 467, 487**

Kontrol: son fatura = 7 + (25 − 1) · 20 = 487 ≤ 500 · toplam 25 fatura · her aralıktan tam bir tane

8.2.2 · UYGULAMADA IKI DURUM

Kesirli k ve listesiz sahalar

k tam sayı çıkmazsa

N = 130, n = 20 → N / n = **6,5**

1. k'yı aşağı yuvarla: k = 6
2. r'yi 1–6 arasından rasgele çek
3. Her 6'ncıyı al, 20 birim dolunca dur

r = 1 → 1, 7, 13, …, 115 (20. birim)

Liste yoksa da çalışır

Birimler bir sırayla akıyorsa, hazır listeye gerek kalmaz:

Acile gelen her 20. hasta

Üretim bandında her 50. ürün

Kasada kesilen her 10. fiş

8.2.2 · DIKKAT

Periyodiklik tuzağı

Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
1	2	3	4	5	**6**	7
8	9	10	11	12	**13**	14
15	16	17	18	19	**20**	21
22	23	24	25	26	**27**	28

Bir kafenin bir yıllık günlük satış kaydından 52 gün seçiyoruz: k = 365 / 52 ≈ **7**, r = **6**.

Seçilen günler 6, 13, 20, 27, … → **hepsi cumartesi.** Ortalama satış olduğundan yüksek çıkar.

ÇÖZÜM

- k listedeki döngüyle çakışmasın
- Listeyi önce rasgele karıştır
- Birkaç rasgele başlangıç kullan

8.2.2 · DERINLEŞTIRME

Sistematik, basit rasgeleden ne zaman iyi?

Durum (N = 100, n = 10)	Basit rasgele	Sistematik
Olası örneklem sayısı	$C(100, 10) \approx 1{,}7 \times 10^{13}$	k = 10
Bir birimin seçilme olasılığı	n / N = 0,1	1 / k = 0,1
Liste rasgele sıralı	İyi	Yaklaşık aynı
Liste bir eğilime göre sıralı	Şansa bağlı	Daha iyi: her dilimden bir birim
Listede döngü var	Etkilenmez	Yanlı olabilir

Örnek: 1.200 hasta dosyası yaşa göre sıralıysa her 30. dosya gençten yaşlıya bütün yaş dilimlerini kapsar — bir çeşit “gizli tabakalama”.

8.2.3 · TABAKALI RASGELE ÖRNEKLEME

Önce böl, sonra her parçadan seç

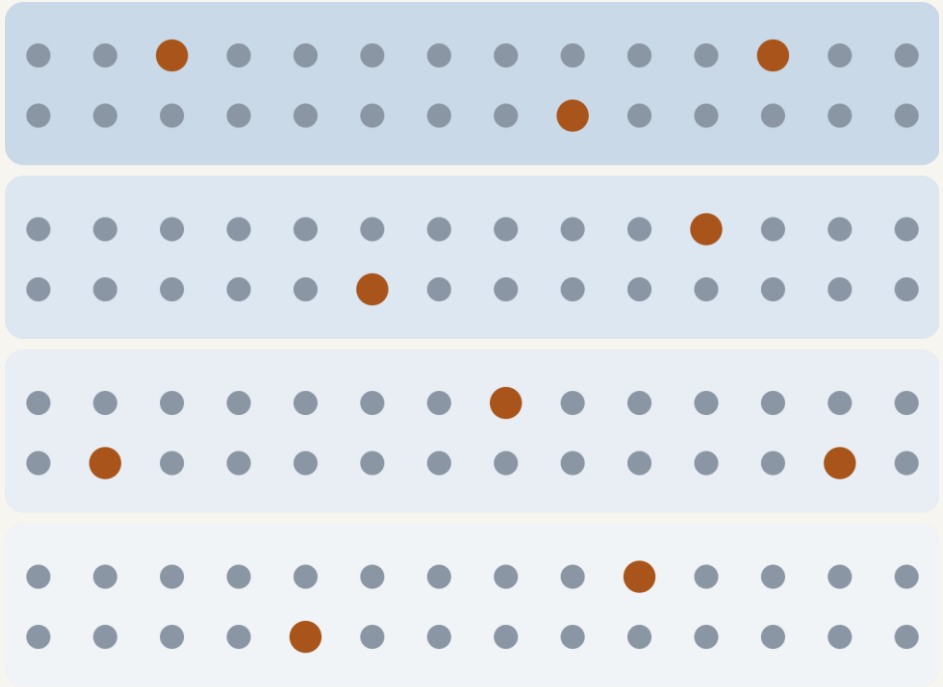
1. Kitleyi **örtüşmeyen** ve içleri **benzer (homojen)** alt gruplara — tabakalara — ayır.

2. Her tabakadan **ayrı ayrı basit rasgele örneklem** çek.

3. Sonuçları tabakaların **ağırlıklarıyla** birleştir.

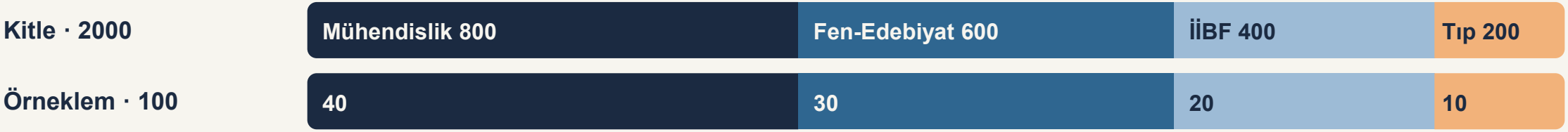
ORANTILI DAĞITIM

$$n_h = n \cdot N_h / N$$



8.2.3 · ÖRNEK · N = 2000, N = 100

Dört fakülteden 100 öğrenci



Tabaka (fakülte)	N_h	Ağırlık N_h / N	$n_h = 100 \cdot N_h$ / N
Mühendislik	800	0,40	40
Fen-Edebiyat	600	0,30	30
İİBF	400	0,20	20
Tıp	200	0,10	10
Toplam	2000	1,00	100

8.2.3 · ÖRNEK DEVAM

Tabakalı ortalamayı hesaplamak

FORMÜL

$$\bar{x}_{st} = \Sigma\,(N_h / N) \cdot \bar{x}_h$$

Her tabakanın ortalaması, kitledeki payı kadar söz sahibi.

Değişken: haftalık ders çalışma süresi (saat). Her fakültenin örneklem ortalaması $\bar{x}_h$ ölçüldü.

Tabaka	N_h / N	$\bar{x}_h$	Çarpım
Mühendislik	0,40	20	8,0
Fen-Edebiyat	0,30	14	4,2
İİBF	0,20	12	2,4
Tıp	0,10	30	3,0
$\bar{x}_{st}$	1,00		17,6 saat

Sağlama: (40·20 + 30·14 + 20·12 + 10·30) / 100 = 1760 / 100 = **17,6**

8.2.3 · DERINLEŞTIRME · N = 100

100 kişiyi tabakalara üç yoldan dağıtmak

Tabaka	N_h	σ_h (saat)	Eşit	Orantılı
Mühendislik	800	6	25	40
Fen-Edebiyat	600	5	25	30
İİBF	400	4	25	20
Tıp	200	10	25	10

Eşit

$n_h = n / L$. Tabakaları karşılaştırmak için.

Orantılı

$n_h = n \cdot N_h / N$. Kitlenin minyatürü.

σ_h değerleri örnek amaçlı varsayımdır · L = tabaka sayısı ·

8.2.4 · RASGELE KÜME ÖRNEKLEMESI

Birkaç grubu seç, içindekilerin hepsine bak

Şube 1 30 öğrenci	**Şube 2** 30 öğrenci	**Şube 3** **Hepsi**	**Şube 4** 30 öğrenci
Şube 5 30 öğrenci	**Şube 6** 30 öğrenci	**Şube 7** 30 öğrenci	**Şube 8** **Hepsi**
Şube 9 30 öğrenci	**Şube 10** **Hepsi**	**Şube 11** 30 öğrenci	**Şube 12** 30 öğrenci

1. Kitleyi doğal gruplara (küme) ayır: şube, mahalle, okul, apartman.
2. Kümelerin bir kısmını **basit rasgele** seç.
3. Seçilen kümelerdeki **bütün birimleri** incele.

Liste gerekir ama **kümelerin** listesi: 12 şube, 360 öğrencinin adı değil.

8.2.4 · ÖRNEK

Bir ilçedeki lise öğrencileri

İlçede 40 lise şubesi var, her birinde yaklaşık 30 öğrenci. Amaç: öğrencilerin günlük ekran süresini yaklaşık 120 kişiyle tahmin etmek.

BASIT RASGELE ILE

≈ 40

sınıf ziyareti: 120 öğrenci bütün şubelere dağılır, her sınıftan 2–3 kişi.

KÜME ILE

4

sınıf ziyareti: şubeler 01–40 numaralanır, kurayla 07, 15, 26, 38 seçilir; içlerindeki herkes ankete katılır.

⚠

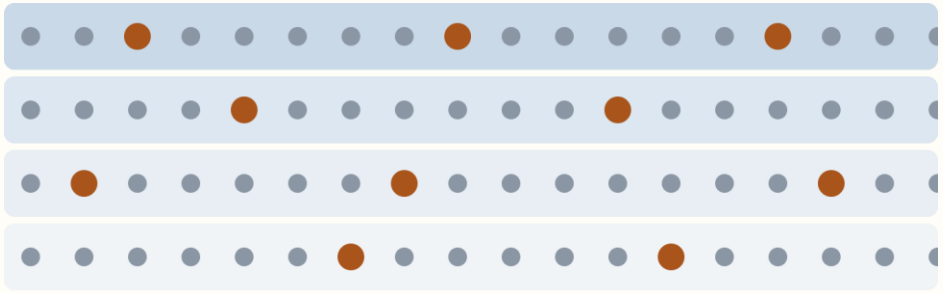
Bedeli

Aynı sınıftaki öğrenciler birbirine benzer (aynı öğretmen, aynı okul, aynı mahalle). 120 kişi, 120 “bağımsız” görüş değildir: aynı n için hata payı BRÖ’den **büyük** olabilir.

EN SIK KARIŞTIRILAN IKILI

Tabakalı mı, küme mi?

Tabakalı: her gruptan birkaç

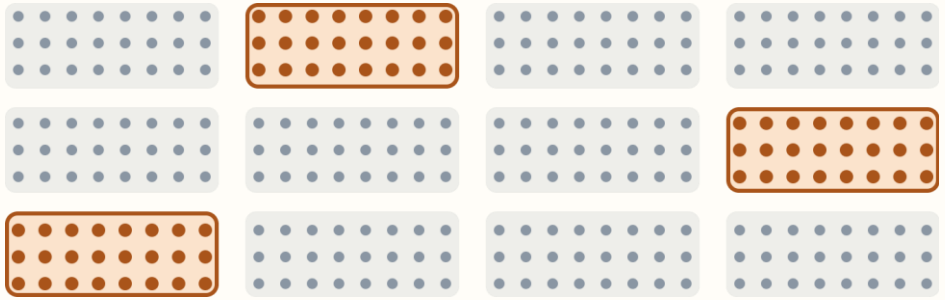


Grupların içi: benzer (homojen)

Seçim: her gruptan birkaç birim

Amaç: temsil ve kesinlik

Küme: birkaç grubun hepsi



Grupların içi: çeşitli (kitlenin minyatürü)

Seçim: birkaç grubun tamamı

Amaç: maliyet ve kolaylık

GERÇEK HAYATTA

Büyük anketler dört yöntemi birlikte kullanır

1

Bölgelere ayır

kır / kent, bölgeler

Tabakalı

→

2

Mahalle seç

her bölgeden birkaç mahalle

Küme

→

3

Hane seç

adres listesinde her k'ıncı hane

Sistematik

→

4

Kişi seç

hanedeki yetişkinlerden biri

Basit rasgele

> Bu düzene **çok aşamalı örnekleme** denir. Her aşamada şans korunduğu için sonuç hâlâ olasılıklı bir örneklemdir.

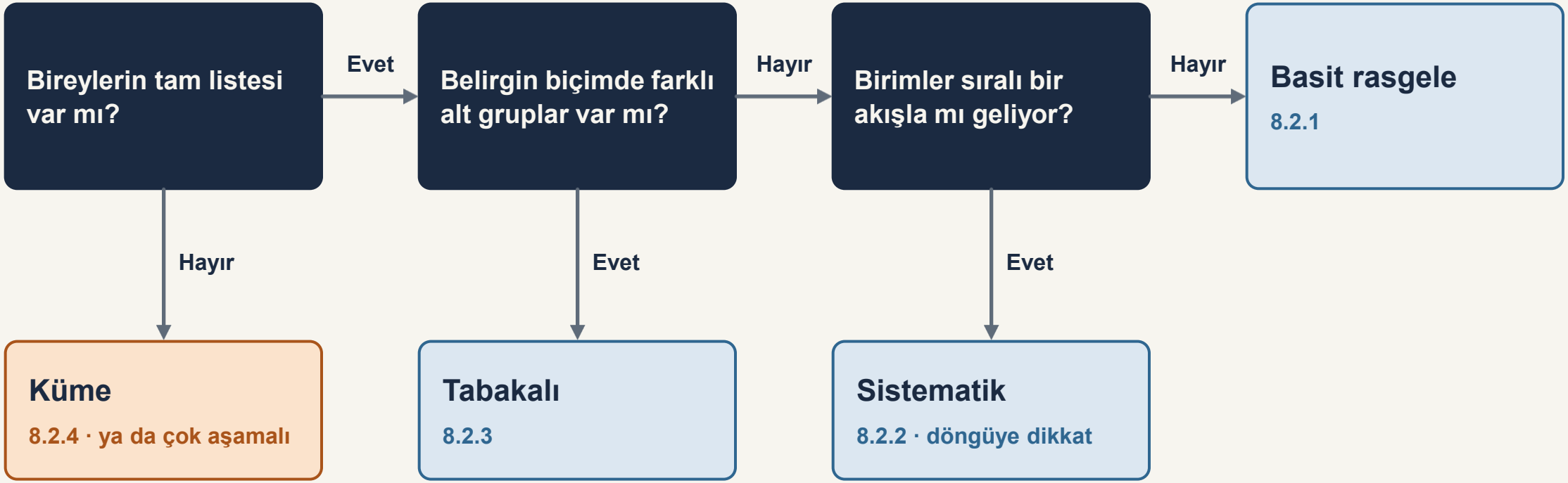
TOPARLAMA

Dört yöntem tek tabloda

Yöntem	Nasıl seçilir?	Ne zaman?	Güçlü yanı	Dikkat
Basit rasgele	Listeden n birim rasgele çekilir	Tam liste var, kitle toplu	En yansız; formüllerin temeli	Liste şart; küçük grup kaybolabilir
Sistematik	Rasgele başlangıç, sonra her k'ıncı	Sıralı akış: kayıt, kuyruk, bant	Hızlı, kolay; listeye düzgün yayılır	Listede döngü varsa yanlı
Tabakalı	Tabakalara böl, her birinden BRÖ	Belirgin, farklı alt gruplar var	Her grup temsil edilir; daha kesin	Tabaka bilgisi önceden gerekli
Küme	Birkaç küme seç, hepsini incele	Birey listesi yok, kitle dağınık	Ucuz ve pratik	Küme içi benzerlik hatayı büyütür

TOPARLAMA · KARAR AKIŞI

Hangi yöntemi seçmeliyim?



SINIF ETKINLIĞI · 3 DAKIKA

Yöntemi tanı: hangisi, sorun var mı?

A Bir hastane, her gün acile gelen **her 20. hastaya** memnuniyet anketi veriyor.

B Belediye 60 mahalleden **6'sını kurayla** seçip bu mahallelerdeki **tüm hanelerle** görüşüyor.

C Bir banka müşterilerini **bireysel / KOBİ / kurumsal** diye ayırıp her gruptan payı oranında rasgele müşteri seçiyor.

D Bir dizi yapımcısı, yeni bölüm hakkında görüş için **sosyal medya hesabında anket** açıyor.

Önce yanınızdakiyle 2 dakika konuşun, sonra el kaldırarak oylayacağız.

GÜNÜN SORUSUNUN CEVABI

2,4 milyon yanıldı, 50 bin bildi

LITERARY DIGEST'IN TAHMINI

Landon kazanır (≈ %57)

GERÇEK SONUÇ

Roosevelt kazandı (≈ %61)

1 **Çerçeve hatası:** adresler telefon rehberi, otomobil kayıtları ve dergi abonelerinden. Büyük Buhran yılında bunlar varlıklı kesimdi.

2 **Yanıtsızlık:** yaklaşık 10 milyon anketten yalnızca ≈ %24'ü geri döndü; dönenler dönmeyenlerden farklıydı.

> Büyüklük, yanlılığı düzeltmez.

PEKIŞTIRME 1 / 5 · KAVRAMLAR

Ampul fabrikası

Bir fabrika bir günde 10.000 ampul üretiyor. Üretici ortalama ömrün **1.200 saat** olduğunu iddia ediyor. Kalite birimi o günün üretiminden 50 ampulü rasgele seçip ömür testine sokuyor ve ortalama ömrü **1.180 saat** buluyor.

a) Kitle nedir, örneklem nedir? N ve n kaçtır?

b) 1.200 ve 1.180 sayılarından hangisi bir parametreye, hangisi bir istatistiğe karşılık gelir? Simgeleriyle yazın.

c) Kalite birimi neden 10.000 ampulün hepsini test etmiyor?

PEKIŞTIRME 2 / 5 · BASIT RASGELE ÖRNEKLEME

Altı kişiden üç kişi

Kitle: **A** **B** **C** **D** **E** **F** → iadesiz basit rasgele, n = 3

a) Kaç farklı örneklem seçilebilir?

b) {A, C, E} örnekleminin seçilme olasılığı nedir?

c) A biriminin örneklemde yer alma olasılığını iki yoldan bulun.

d) Seçim iadeli ve sıralı yapılsaydı kaç farklı sonuç olurdu?

PEKIŞTIRME 3 / 5 · SISTEMATIK ÖRNEKLEME

Hastane arşivi

Bir hastanenin arşivinde 0001–1200 numaralı **1.200 hasta dosyası** var. Denetim için sistematik örnekleme ile **40 dosya** seçilecek.

a) Örnekleme aralığı k kaçtır? Rasgele başlangıç hangi aralıktan seçilir?

b) Rasgele başlangıç r = 13 ise seçilen ilk dört dosyanın numaraları nedir?

c) Seçilen son (40.) dosyanın numarası kaçtır?

d) Arşivde her 30 dosyadan biri — 30., 60., 90., … — bir “aylık özet” dosyasıysa bu örneklemde ne olur?

PEKIŞTIRME 4 / 5 · TABAKALI ÖRNEKLEME

Çalışan memnuniyeti anketi

600 çalışanlı bir şirkette 50 kişiyle **orantılı tabakalı** anket yapılacak. Memnuniyet 10 üzerinden puanlanıyor.

Birim	N_h	n_h	$\bar{x}_h$
Üretim	360	?	6
Ofis	180	?	8
Yönetim	60	?	9
Toplam	600	50	?

a) Her birimden kaç kişi seçilmeli?

b) Şirketin tabakalı memnuniyet ortalaması $\bar{x}_{st}$ nedir?

c) Biri “(6 + 8 + 9) / 3 ≈ 7,67” diyor. Neden yanlış?

d) Burada tabakalı seçimin BRÖ’ye göre bir avantajını yazın.

PEKIŞTIRME 5 / 5 · YÖNTEM VE YANLILIK

Hangi yöntem? Sorun var mı?

a) Bir radyo programı, şehrin trafik sorununu dinleyicileri arayarak bildirdiği görüşlerle tartışıyor.

b) Bir okul 30 şubesinden 3'ünü kurayla seçip bu şubelerdeki tüm öğrencilere anket uyguluyor.

c) Bir market, rasgele seçilen ilk fişten sonra kasada kesilen her 10. fişi inceliyor.

d) Kadın ve erkek öğrenci listeleri ayrı tutuluyor; her listeden payı oranında rasgele öğrenci seçiliyor.

e) Doğru mu, yanlış mı? "(a)'daki programa 5.000 kişi yerine 50.000 kişi bağlansaydı sonuç şehri temsil ederdi." Gerekçelendirin.

HAFTAYA · BÖLÜM 9

Örneklemi seçtik. Şimdi veriyi okuyalım.

Verilerin düzenlenmesi ve analizi: frekans tabloları, grafikler, ortalama, medyan, standart sapma.

HAZIRLIK SORUSU

Elinizde 50 öğrencinin haftalık çalışma süresi var. Bunu tek bir sayıyla nasıl özetlersiniz — ve o tek sayı neyi gizler?

Ödev: Pekiştirme soruları 3 ve 4 · Kitap 8.3 Alıştırmalar (s. 284)